

Un cos que copia i un cos que reparteix

APARTAT 2

Repàs: el mateix cicle, dues sortides

Tota cèl·lula ve del **cicle cel·lular** (S1): creix, copia el seu material genètic i es divideix. La **mitosi** és la sortida normal: 2 cèl·lules **idèntiques**, per créixer o reparar. La **meiosi** és una sortida diferent, només a **ovaris i testicles**: 4 cèl·lules amb **la meitat** del material: **un cromosoma de cada parella** (gàmetes). Són dues maneres de dividir-se per a dues finalitats diferents.

Repàs: quan el cicle perd el control

El **càncer** no és un tercer tipus de divisió: és **mitosi normal que ha perdut el control** (S3). Es detecta amb l'**índex mitòtic** (cèl·lules en divisió ÷ total × 100), sempre comparat amb el que és **normal en aquell teixit**. La diferència amb una mitosi sana no és el TIPUS de divisió, sinó que **no s'atura quan toca**.

Els tres fils, en un sol mapa

Mitosi (1 cèl·lula → 2 idèntiques, tot el cos) + **meiosi** (1 cèl·lula → 4 amb la meitat, un de cada parella; només gàmetes) + **càncer** (mitosi que **no s'atura**) formen un sol mapa: totes tres parteixen del mateix **cicle cel·lular**, i la clau per distingir-les és sempre la mateixa pregunta: quantes cèl·lules surten, amb quin material genètic, i s'atura quan toca?

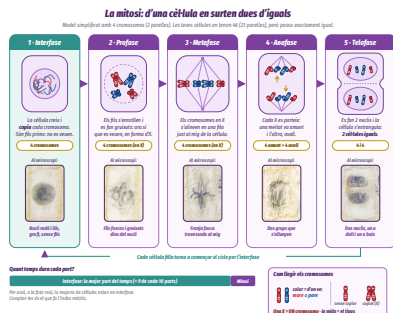


Fig.1 — Repàs: el cicle cel·lular i la mitosi

El cicle amb la interfase i la mitosi (S1). Un tumor és aquest mateix cicle sense aturador.

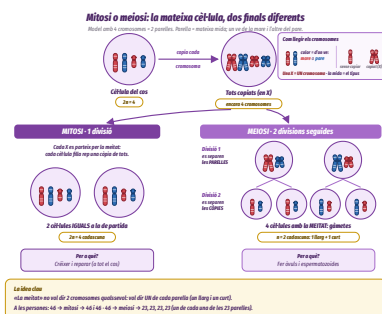


Fig.2 — Repàs: mitosi vs meiosi

La mateixa cèl·lula de partida, dues sortides diferents (S2): 2 idèntiques o 4 amb la meitat (un de cada parella). Llegenda: color = mare/pare, mida = tipus, una X és UN cromosoma.

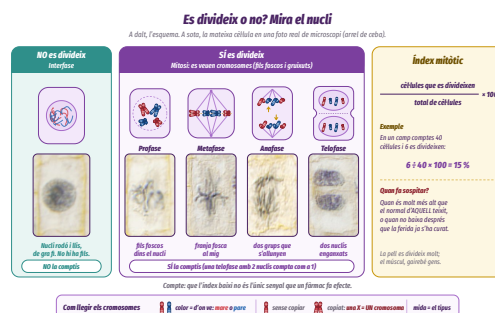


Fig.3 — Repàs: com es detecta la pèrdua de control

Interfase vs en divisió i la fórmula de l'índex mitòtic (S3): l'eina per detectar un tumor.

APARTAT 3

Per què els tres processos importen

Sense **mitosi** no hi hauria creixement ni reparació de ferides. Sense **meiosi** no hi hauria gàmetes ni **variabilitat** entre germans. Sense un bon **control del cicle**, una mitosi es pot descontrolar i formar un **tumor**. Els tres fils expliquen per què el cos creix, es repara, es reproduïx... i per què de vegades falla.

Com funciona la ciència

Diagnosticar és triar l'eina correcta

Un/a professional de la salut no memoritza casos: aplica el **mètode** correcte a cada informe (comptar cromosomes, calcular un índex, comparar abans/després). El mateix passa a la prova: no cal recordar exemples exactes, cal saber **quina pregunta fer-se** davant d'un cas nou.